UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Informe de Entrega — Viva de Arquitectura

Proyecto Integrador: Plataforma LMS "Aprende 360" |
Asignatura: Arquitectura de Software (NRC 6095404)
Autores: Kevin Castro, Julian Ospina | **Docente:** Juan Camilo Rodríguez Villada

Institución: UNIMINUTO de Dios — Ibagué, 2026

1. Objetivo del Entregable

Consolidar el ecosistema de **documentación viva** del proyecto integrador, aplicando múltiples **ADRs interconectados** y **diagramas como código (PlantUML)** versionados en Git, con trazabilidad completa entre *necesidad de negocio → decisión arquitectónica → diseño*.

2. Estructura de Archivos Generada

```
/docs/architecture/
├── README.md                              # Índice general, trazabilidad y visión de vistas
├── adr/
│   ├── 0001-patron-arquitectonico.md      # Kubernetes / contenedores      [ACEPTADO]
│   ├── 0002-sistema-de-persistencia.md    # RDS Aurora + Redis + S3        [ACEPTADO]
│   └── 0003-estrategia-seguridad.md       # SSO + Multitenancy + Cifrado   [PROPUESTO]
└── diagrams/
    ├── c4-contexto.puml                   # C4 Nivel 1 – Contexto del sistema
    └── secuencia-proceso-clave.puml       # Secuencia – Examen de alta concurrencia
```

3. Enlaces a los Archivos Markdown (ADRs)

ID	Archivo Markdown (.md)	Estado	Escenarios / ASR
ADR-0001	docs/architecture/adr/0001patron-arquitectonico.md	ACEPTADO	**ASR-01, ASR-02, ASR-08 · ESC-01, ESC-06**
ADR-0002	docs/architecture/adr/0002sistema-de-persistencia.md	ACEPTADO	**ASR-03, ASR-06, ASR-07 · ESC-02, ESC-08**
ADR-0003	docs/architecture/adr/0003estrategia-seguridad.md	PROPUESTO	**ASR-04, ASR-05, ASR-09 · ESC-03, ESC-07**
Índice	**docs/architecture/README.md**	—	**Trazabilidad + Deuda técnica + Onboarding**

> **Cumplimiento:** 3 ADRs interconectados. ADR-0001 y ADR-0002 en estado **Aceptado**; ADR-0003 en estado **Propuesto** (satisface el criterio de evolución de ADRs).

4. Enlaces a los Diagramas PlantUML (.puml)

Diagrama	Archivo PlantUML (.puml)	Tipo	ADRs que ilustra
Contexto del Sistema	docs/architecture/diagrams/c4contexto.puml	C4 — Nivel 1	**ADR-0001, ADR-0002, ADR-0003**
Proceso Clave (Examen)	**docs/architecture/diagrams/secuenciaproceso-clave.puml**	**Secuencia UML**	**ADR-0001, ADR-0002, ADR-0003**

5. Cómo Renderizar los Diagramas

Los diagramas están en texto plano y se renderizan sin herramientas locales mediante PlantUML Online o la extensión *PlantUML* de VS Code. Con PlantUML:

```
plantuml -tsvg docs/architecture/diagrams/c4-contexto.puml
plantuml -tsvg docs/architecture/diagrams/secuencia-proceso-clave.puml
```

6. Sincronía Topológica y Trazabilidad

Necesidad / Stakeholder	ASR / Escenario	Atributo ISO 25010	Decisión (ADR)	Diagrama
Estudiante Universidad — exámenes sin caídas	ASR-01 / ESC-01	Desempeño	ADR-0001, ADR-0002	secuencia-procesoclave.puml
Equipo DevOps — cero tiempo de parada	ASR-02 / ESC-06	Disponibilidad / Mantenibilidad	ADR-0001	c4-contexto.puml
Directivo — control de costos de almacenamiento	ASR-03 / ESC-08	Confiabilidad / Eficiencia	ADR-0002	secuencia-procesoclave.puml
Auditor Seguridad — protección datos de menores	ASR-05 / ESC-03	Seguridad / Aislamiento	ADR-0003	c4-contexto.puml
Estudiante Colegio — acceso móvil rápido	ASR-10 / ESC-05	Usabilidad / Rendimiento	ADR-0002	c4-contexto.puml
Sistema SSO Institucional — acceso unificado	ASR-04 / ESC-07	Interoperabilidad	ADR-0003	secuencia-procesoclave.puml

7. Mitigación de Deuda Técnica y Onboarding

- **Deuda técnica:** la contenerización (ADR-0001), la externalización de estado (ADR-0002) y el desacoplamiento de almacenamiento eliminan los cuellos de botella de escalado vertical, la pérdida de sesiones y el agotamiento de storage, *sin reescribir* el núcleo Moodle.
- **Onboarding:** el `README.md` es el punto de entrada único con la matriz de trazabilidad; cada ADR autoexplica su *contexto, alternativas, decisión y consecuencias*; y el formato Markdown/PlantUML en texto plano es directamente consumible por desarrolladores y asistentes de IA.